Polimer Türleri ve Katkı Maddeleri

> **Kaynak:** Arkadaşının el yazısı defter notları (5 sayfa), temize çekildi ve konu sırasına dizildi. İçerik deftere sadık. Eklediğim açıklamalar ve düzeltmeler **“Not:”** kutularında; el yazısında okuyamadığım ya da emin olmadığım yerler **[?]** ile işaretli. Hafta numarası ve tarih defterde yok.

Sayfa sırası: Commodity termoplastikler (PP, PVC, PS, PET, ABS) → Engineering polymers (mühendislik polimerleri) → Thermosetting polymers (termosetler) → Elastomers (elastomerler) → TPE → Katkı maddeleri

---

1. Commodity Termoplastikler

1.1 PP — Polypropylene (polipropilen)

Monomer: propilen, $CH_2 = CH - CH_3$

- Bu monomer polimerleştirildiğinde **gas phase polymerization (gaz faz polimerizasyonu)** ile elde edilebilir.
- PP’de **tacticity (taktisite)** PP’nin türünü belirler: **isotactic, atactic, syndiotactic** (izotaktik, ataktik, sindiyotaktik).
- Kullanım: seccadeler [?], bahçe masası, oturma grupları.
  - Yaygın olarak **elyaf (fiber)** haline getirilen polimerlerden biri (cam elyaf katkılı PP).
- Darbe direnci ↓, UV direnci ↓
- **Polymer matrix composite (polimer matrisli kompozit)** üretmek için en yaygın 2 termoplastikten biridir.

1.2 PVC — Poly(vinyl chloride) (polivinil klorür)

Monomer: vinil klorür, $CH_2 = CH - Cl$ → PVC olur

- **Bulk (kütle), solution (çözelti), emulsion (emülsiyon) ve suspension (süspansiyon)** polimerizasyonunun hepsiyle elde edilebilir.
- Pimapen (PVC pencere), cam [?] → **sert PVC (rigid PVC)** kullanılır.
- PVC genelde **plasticizer (plastikleştirici)** ile kullanılır → T_g’yi düşürür ↓
- Plastikleştiricilerle beraber kullanıldığında elastomer gibi davranır → **yumuşak PVC (flexible PVC)**.
- Kablo kılıflamanın **%50’si** PVC kaplamadır.
- **Cl** sayesinde **flame retardant (alev geciktirici)** polimer olarak geçer.
- İnce film haline gelebilir → ambalaj.

1.3 PS — Polystyrene (polistiren)

Monomer: stiren, $CH_2 = CH - C_6H_5$ (vinil grubuna bağlı benzen halkası)

- **Free radical polymerization (serbest radikal polimerizasyonu)** ile oluşabilir; **anionic / cationic (anyonik / katyonik)** olarak da polimerleştirilebilir.
- Hem **bulk (kütle)** hem **solution (çözelti)** polimerizasyonu ile polimerleşir.
- **Emulsion polymerization** → toz halde elde edilir.
- **Strafor (EPS)** halinde köpük yapılabilir → **suspension polymerization (süspansiyon polimerizasyonu)**.
- Darbe direnci ↓, $T_g \approx 95 - 100\ ^\circ\mathrm{C}$ → oda sıcaklığında **sert**.
- Kimyasal / termal direnç ↑ (defterdeki ifade).
- Syndiotactic ve atactic formda üretilebilir.
- PS, elastomerle (kauçukla) yumuşatılabilir [?] ve **copolymer (kopolimer)** haline getirilebilir:
  - **General purpose PS (GPPS)** → transparan (şeffaf)
  - **Antişok PS (HIPS, high-impact PS)** → opak

> **Not:** HIPS, PS matris içine dağılmış polibütadien kauçuk partikülleriyle yapılır; kauçuk fazı ışığı saçtığı için opaktır. PS'in kimyasal direnci aslında sınırlıdır (ör. aseton, benzin gibi organik çözücülerde çözünür/çatlar). Hoca aksini söylediyse hocanınkini esas al.

1.4 PET — Poly(ethylene terephthalate) (polietilen tereftalat)

Condensation polymer (kondenzasyon polimeri)

$$\mathrm{HO-CH_2\underbrace{-CH_2}_{\text{etilen glikol}}-OH\ +\ HOOC-C_6H_4\underbrace{-COOH}_{\text{tereftalik asit}}\ \rightleftharpoons\ PET + H_2O}$$

- Reaksiyonda $\mathrm{H_2O}$ **açığa çıkar** (kondenzasyonun yan ürünü: asidin –COOH grubundan **–OH**, alkolün –OH grubundan **H** ayrılır ve su olur; alkolün **oksijeni** ester bağında kalır → $-\mathrm{CO-O-CH_2-}$).
- **Elyaf** haline getirilir ve **en yaygın elyaftır** (polyester).
- İçi boş şişe üretimi.
- **Crystallinity (kristalinite)** ↑ olduğu için **gaz geçirgenliği düşük**.
- Ekstrüzyonla kalıplama ile **otomotiv** sektöründe de kullanılır.

1.5 ABS — Acrylonitrile–Butadiene–Styrene

- **3 monomerden** elde edilir, üçü de **vinyl monomer (vinil monomeri)**.
- **Free radical polymerization** ile **terpolymer (terpolimer)** haline getirilir.
- Ana zincir üzerinde çift bağ varsa (bütadien'den gelir) **elastiklik ve elastomerik zincir hareketi** kazandırır.
- Kimyasal direnç ve dayanım yüksek.
- **Dimensional stability (boyutsal kararlılık)** ↑ → örnek: **LEGO**

Monomer	Kazandırdığı özellik
Acrylonitrile (akrilonitril)	Kimyasal direnç
Butadiene (bütadien)	Yumuşaklık (soft), tokluk
Styrene (stiren)	Sertlik (sert), işlenebilirlik

- Bunların **oranlarına göre** mekanik özellikler değişir.

2. Engineering Polymers (Mühendislik Polimerleri)

Polimer	Defterdeki bilgiler
POM — Polyoxymethylene (poliasetal)	İşlenmesi zor, maliyet ↑. Metal dişliler yerine kullanılır.
PEEK — Polyether ether ketone (polieter eter keton)	İmplant, 3D filament, biyomedikal, havacılık–uzay sanayi. İşlenmesi zor görünüyor [?]
Polysulfone (polisülfon)	(ayrıntı yazılmamış)
Teflon (PTFE)	Flame retardant
Acrylates (akrilatlar)	Koruyucu ve fonksiyonel kaplama; biyopolimer malzemeler; çok farklı türevleri var.

> **Not:** PEEK'in erime sıcaklığı yüksek ($T_m \approx 343\ ^\circ\mathrm{C}$) olduğu için işlenmesi zordur; defterdeki "işlenmesi kolay/zor" ifadesi tam okunmuyor.

---

3. Thermosetting Polymers (Termoset Polimerler)

3.1 Genel özellikler

- Kimyasal bağlarla, **crosslink (çapraz bağ)** ile bağlanan polimerlerdir.
- Hidrofobik, **yüksek çapraz bağ yoğunluğu**.
- *After they are heated and formed, these molecules cannot be re-melted and reformed.* (Isıtılıp şekillendirildikten sonra tekrar eritilip şekillendirilemezler.)
- **Hardness (sertlik)** ↑, **darbe direnci** ↓, **termal direnç** ↑
- Termosetlere **resin (reçine)** denir.
- **3D network (3 boyutlu ağ yapı)**, çapraz bağlı.
  - Çapraz bağlanma reaksiyonu için **bağlayıcı (curing agent) veya katalizör** gerekir.
- **Geri dönüşümleri mümkün değil** (yalnızca kül hale geliyor).
- Kullanım: mobilya, ahşap, metal yüzeylerin koruyucu kaplaması; köpük haline getirilir (yalıtım).
- **Epoksi reçine** termoplastik [?]; **curing agent (sertleştirme ajanı)** kullanıldıktan sonra termoset olur.

> **Not:** Kürlenmemiş epoksi, düşük molekül ağırlıklı bir **prepolymer (ön polimer)** sıvısıdır; tam anlamıyla "termoplastik" değildir. Hocanın kastettiği büyük ihtimalle: "sertleştirici eklenene kadar çapraz bağsız ve akışkan, eklendikten sonra termoset".

3.2 Phenolic Resin (PR) — Fenolik reçine

- **Phenol–formaldehyde → Bakelite (bakalit)**
- Kullanım: kaşık [?], tencere, tava sapları
- **Condensation polymer (kondenzasyon polimeri)**
- **Fenol** ($\mathrm{C_6H_5OH}$, benzen halkasına bağlı –OH) → yüksek termal direnç ve **rigidity (rijitlik)** sağlar.

3.3 Amino Resin (AR) — Amino reçine

- **Üre (urea) ve melamin**, bu termoset reçinelerin üretiminde kullanılır. (Defterdeki çizim melaminin halkasıdır: 3 azotlu **triazine (triazin)** halkası ve üzerinde $-NH_2$ grupları.)
- **Condensation polymer**
- Kullanım: kap-kacak yapımı, küçük ev aletlerinin dış yüzeyi
- **Renklendirilebilir.**

3.4 Unsaturated Polyester Resin (UP) — Doymamış polyester reçine

- **Lineer polyester zincir**, zincirde **çift bağ** var → işlem yapılarak **çapraz bağlı** hale getiriliyor.
- Kullanım: parlak yüzey eldesi, kaplama, boruların iç yüzeyi kaplaması.

> **Not:** UP'de çapraz bağlanma genelde **stiren** monomeri ve bir peroksit başlatıcıyla, zincirdeki C=C çift bağları üzerinden yapılır (bkz. katkılar bölümü: organik peroksitler).

3.5 Epoxy Resins — Epoksi reçineler

- **En pahalı** (termosetler arasında).
- Kullanım: kaplama, marine (denizcilik) uygulamaları, dekoratif kaplama, çerçeveler [?]
- **Katma değeri yüksek** malzemelerde kullanılır.

3.6 Polyurethanes (PU) — Poliüretanlar

- Kullanım: su bazlı kaplama, tekstil kaplama
- **Kondenzasyon polimerleşmesi** (defterdeki ifade)
- Çapraz bağlı PU termoset malzemeleri, **çok fonksiyonlu isocyanate (izosiyanat) monomeri** ile **diol veya dikarboksilik asitin** kondenzasyon polimerizasyonu ile gerçekleşir.
- Bu reaksiyon bir **blowing agent (köpük yapıcı / şişirici)** varlığında gerçekleşirse, elde edilen ürün **çapraz bağlı termoset köpük** olur.

> **Not:** Kitaplarda PU çoğu zaman **step-growth polyaddition (basamaklı katılma)** olarak geçer: izosiyanat (–N=C=O) + alkol (–OH) → üretan bağı, **yan ürün çıkmaz**. Kondenzasyon gibi basamaklı ilerlediği için derste "kondenzasyon" denmiş olabilir. Sınavda hocanın terimini kullan.

---

4. Elastomers (Elastomerler / Kauçuk)

4.1 Tanım ve yapı

- Belirli kuvvet altında **şeklini ve boyutunu değiştirebilen**, kuvvet kaldırıldığında **ilk boyut ve şekline geri dönebilen** polimerlerdir.
  - Defterdeki yan not: "çok küçük kuvvetle …[?]". Muhtemelen: çok küçük kuvvetle bile büyük şekil değiştirirler.
- Ana zincir üzerinde **çift bağlar (vinil grupları)** içerir. Bu sayede bağlar etrafında dönebilme → yüksek hareket kabiliyeti (**esneklik**).
  - Bu sayede zincirler arasında **free volume (serbest hacim)** oluşabilir → dışarıdan uygulanan mekanik kuvvetleri **absorblayacak boşluklar** oluşur.

Not: Zincirin konformasyon değiştirmesini sağlayan dönme **tek bağlar (C–C σ bağları)** etrafında olur; **C=C çift bağın kendisi etrafında dönme yoktur** (π bağı dönmeyi engeller). Çift bağların dolaylı katkısı şu: doğal kauçuktaki *cis* çift bağlar zincirde kıvrım oluşturup düzenli istiflenmeyi (kristalleşmeyi) zorlaştırır, yanlarındaki tek bağların dönme bariyerini de düşürür → zincir amorf ve hareketli kalır. Çift bağların asıl önemli rolü vulkanizasyonda kükürtle çapraz bağ kurulan noktalar olmalarıdır. - **Amorf** malzemelerdir. T_g: yaklaşık **0 ile −100 °C** arası (yani oda sıcaklığı T_g'nin çok üstünde → kauçuksu davranış).

4.2 Örnekler ve kullanım

- **Natural rubber (NR, doğal kauçuk)** = natural polyisoprene (doğal poliizopren)
- **Polybutadiene (polibütadien)**, **SBR (styrene-butadiene rubber)**
- Kullanım: zemin kaplama, lastik, ayakkabı tabanları
- Güney Amerika'da **latex (lateks)** denir → **colloidal polymer (kolloidal polimer)**; **emulsion polymerization (emülsiyon polimerizasyonu)**.

Not: Doğal lateks ağaçtan (Hevea) gelen doğal bir kolloidal dispersiyondur; emülsiyon polimerizasyonu ise **sentetik** lateksin (ör. SBR) üretim yöntemidir. İkisi aynı şey değil.

4.3 Vulcanization (Vulkanizasyon)

- Vulkanizasyon **sadece elastomerlere özgüdür**.
  - **Goodyear** yıllar önce elastomerleri **kükürtle (S_8)** karıştırmış, ısıttığında sertleştiğini fark etmiş.
- **Tanım:** Elastomerin kükürtle karıştırılıp sertleştirilmesi. **Free radical** mekanizmasıyla kükürt ve elastomer zincirleri arasında **kimyasal çapraz bağ** oluşur.
- Elastomerik özelliğini koruyabilmesi için **çapraz bağlanma oranı ~%3–5** arası olmalıdır [?] (el yazısı "%0,3–5" olarak da okunabiliyor, teyit et).
- **Vulkanize olan kauçuklar geri dönüştürülemez.**

4.4 UV bozunması ve carbon black

- Elastomerlerdeki **π bağları UV'den etkilenip kırılır** → **radikal** oluşur → polimer zincirleri **degrade** olur (bozunur).
- **Carbon black (karbon siyahı)** katılır → **UV ve termal direnç** sağlar; elastomer sektörünün diğer temel hammaddesidir.
- Bu yüzden çoğu elastomer **koyu renklidir** (siyah lastikler).

Not: Defterde "aktif C" yazıyor; lastikte kullanılan katkı **carbon black**'tir, **activated carbon (aktif karbon)** farklı bir malzemedir (adsorban). Carbon black aynı zamanda **reinforcing filler (takviye edici dolgu)** olarak mukavemeti de artırır.

5. TPE — Thermoplastic Elastomers (Termoplastik Elastomerler)

- **Termoplastik gibi işlenen** (eritilip tekrar şekillendirilebilen) ancak **elastomer özelliği gösteren** malzemeler.
- Maliyetli, **katma değeri ↑**
- **Shape memory (şekil hafızalı)** malzeme üretimleri.
- Örnekler: **SBS, SEBS, TPU**

SBS = Styrene–Butadiene–Styrene (blok kopolimer):

Blok	Özellik
Styrene (stiren, sert)	**Termoplastik** özellik
Butadiene (bütadien)	**Elastomer** özelliği
Styrene (stiren)	**Termoplastik** özellik

> **Not:** SBS'te çapraz bağ kimyasal değil **fizikseldir**: uçlardaki sert stiren blokları kümeleşip "düğüm noktası" görevi görür. Isıtınca bu kümeler yumuşar → eritilip işlenebilir; soğuyunca tekrar oluşur → elastik davranır. Vulkanize kauçuktan farkı tam olarak budur (geri dönüştürülebilir).

---

6. Plastiklere Katılan Katkı Maddeleri

Amaç: Plastiklerin performansını ve özelliklerini korumak, özelliklerin ömrünü uzatmak.

Türkçe	İngilizce
Katkı	Additive
Dolgu	Filler
Takviyelendirici	Reinforcement

- **Dolgular maliyeti düşürür** (belirli orana kadar malzeme özelliklerini iyileştirir).
- Additive'lerle beraber **compatibilizer (uyumlaştırıcı)** da kullanılabilir (yüzey etkileşimi için).
- **Takviyelendiriciler** özellikleri iyileştirir (elyaflar kullanılabilir).

6.1 Proses kolaylaştırıcılar (processing aids)

- **Lubricants (yağlayıcılar)**
- **Anti-block (anti-blok)** ajanlar

6.2 Özellikleri modifiye edenler

- **Plasticizers (plastikleştiriciler)** → T_g'yi düşürür, yumuşaklık ve esneklik katar
- **Blowing agents (şişirme ajanları)**, bağlama [?] (coupling agents olabilir), **nucleating agents (çekirdekleyici ajanlar)**
- **Organic peroxides (organik peroksitler)**

- **Reinforcements (takviyelendiriciler)**

6.3 Özellikleri uzatanlar (ömür uzatıcılar)

- **Flame retardants (yanma geciktiriciler)**
- **Heat / light stabilizers (ısı, ışık stabilizatörleri)**
- **Antioxidants (antioksidanlar)**

Hızlı Karşılaştırma

	Thermoplastic	Thermoset	Elastomer	TPE
Yapı	Lineer / dallı, çapraz bağ yok	3D yoğun çapraz bağ	Hafif çapraz bağlı (vulkanize)	Fiziksel çapraz bağ (blok)
Tekrar eritilebilir mi?	Evet	Hayır	Hayır	Evet
Geri dönüşüm	Var	Yok	Yok	Var
Örnek	PP, PVC, PS, PET, ABS	PF (bakalit), UP, epoksi, PU	NR, SBR, polibütadien	SBS, SEBS, TPU

Polimerizasyon Yöntemi Özeti (deftere göre)

Polimer	Polimerizasyon
PP	Gaz faz
PVC	Kütle, çözelti, emülsiyon, süspansiyon
PS	Serbest radikal / anyonik / katyonik; kütle, çözelti; emülsiyon (toz); süspansiyon (EPS köpük)
PET	Kondenzasyon (yan ürün $\mathrm{H_2O}$)
ABS	Serbest radikal → terpolimer
Fenolik, amino reçineler	Kondenzasyon
PU	Kondenzasyon (defter) / polyaddition (kitap)
Sentetik lateks	Emülsiyon

Sınavda çıkabilir

1. Thermoplastic ile thermoset arasındaki farklar (yapı, tekrar eritilebilirlik, geri dönüşüm, sertlik/darbe direnci).
2. Vulkanizasyon nedir? Goodyear, kükürt ($\mathrm{S_8}$), çapraz bağ oranı ve neden geri dönüştürülemediği.
3. ABS'deki üç monomerin her birinin kazandırdığı özellik; SBS'te stiren ve bütadien bloklarının rolü.
4. PET'in kondenzasyon reaksiyonu (monomerler + açığa çıkan $\mathrm{H_2O}$) ve yüksek kristalinitenin gaz geçirgenliğine etkisi.

5. Katkı maddelerinin üç grubu (proses kolaylaştırıcı / özellik modifiye eden / özellik uzatan) ve her birine örnek; plastikleştiricinin T_g'ye etkisi.

El yazısında emin olunamayan yerler

Arkadaşına sorman iyi olur:

- PP kullanım: "seccadeler" mi?
- PVC: "Pimapen, cam" ifadesi
- PS: "PS yumuşatılıp elastomerleşir" satırı
- PEEK: "işlenmesi kolay / zor" ifadesi
- Fenolik reçine kullanım: "kaşık" mı?
- Epoksi kullanım: "çerçeveler" mi?
- Elastomer tanımındaki yan not: "çok küçük kuvvetle …"
- Vulkanizasyon çapraz bağ oranı: **%3–5** mi, **%0,3–5** mi?
- Katkılar: "Şişirme, Bağlama, Nucleating ajanlar" satırındaki "Bağlama"